江苏省高等学校
大学生创新创业训练计划项目申报表
（创新训练项目）

推荐学校：	南京信息工程大学（盖章）
项目名称：	面向电力的基于联邦学习的无监督多维时间序列异常检测研究
项目类型：	☐ 重点项目 ☑ 一般项目 ☐ 校企合作基金项目
所属一级学科名称：	理学
所属重点领域：	无
项目负责人：	邓莹
联系电话：	18175981213
指导教师：	胡凯
联系电话：	13770569871
申报日期：	2023 年 3 月 7 日

江苏省教育厅 制

二〇二三年四月

填表说明

一、申报表要按照要求逐项认真填写，填写内容必须实事求是表述准确严谨。空缺项要填“无”。

二、格式要求：表格中的字体采用小四号宋体，单倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或签字笔签名。

三、项目类型为重点项目、一般项目和校企合作基金项目等。

四、项目来源：1. “A”为学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣；“B”为学生来源于教师科研项目选题；“C”为学生承担社会、企业委托项目选题。2. “来源项目名称”和“来源项目类别”栏限“B”和“C”的项目填写；“来源项目类别”栏填写“863 项目”、“973 项目”、“国家自然科学基金项目”、“省级自然科学基金项目”、“教师横向科研项目”、“企业委托项目”、“社会委托项目”以及其他项目标识。

五、所属重点领域：**省级重点项目选填**，如果属于重点领域的则填报。具体包括 10 类：泛终端芯片及操作系统应用开发、重大应用关键软件、云计算和大数据、人工智能、无人驾驶、新能源与储能技术、生物技术与生物育种、绿色环保与固废资源化、第五代通信技术和新一代 IP 网络通信技术、社会事业与文化传承。

六、表格栏高不够可增加。

七、填报者须注意页面的排版。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">面向电力的基于联邦学习的无监督多维时间序列异常检测研究</td></tr>
<tr><td>项目所属
一级学科</td><td colspan="3">工学</td><td>项目
所属
二级
学科</td><td colspan="3">计算机类</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">（　）重点项目　　（√）一般项目　　（　）校企合作基金项目</td></tr>
<tr><td>所属重点领域</td><td colspan="7">（省级重点项目选填）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目来源</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>来源项目名称</td><td colspan="3">来源项目类别</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>面向多源电力数据的基于联邦学习的大数据应用</td><td colspan="3">企业委托项目</td></tr>
<tr><td>项目实施时间</td><td colspan="7">起始时间：　2023 年　4 月　完成时间：　2024　年　4 月</td></tr>
<tr><td>项
目
简
介
(限 200 字)</td><td colspan="7">高效、准确地预测电力数据是电力数据研究中的一项重要工作。该项目基于现有的联邦学习、时域卷积神经网络、自注意力机制等人工智能技术，结合现有联邦学习算法提出了一种无监督多维时间序列异常检测的联邦学习算法。此算法利用时域卷积网络和自注意力机制充分考虑时间序列局部数据依赖和全局数据关联，通过十字绣单元把时间序列模型参数对特征进行信息融合并得各时间戳的异常分数，进而判断数据是否异常。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">申请人或申请团队</td><td></td><td>姓名</td><td>年级</td><td>学号</td><td>所在院系/专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">QQ 邮箱</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td>邓莹</td><td>大二</td><td>202183090002</td><td>雷丁学院
数据科学与大数据技术</td><td>18175981213</td><td colspan="2">2090637107@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成员</td><td>李哲朗</td><td>大二</td><td>202183710057</td><td>雷丁学院
数据科学与大数据技术</td><td>18151610591</td><td colspan="2">2454481676@qq.com</td></tr>
<tr><td>邢亦舟</td><td>大二</td><td>202183060013</td><td>雷丁学院
数据科学与大数据技术</td><td>18052001162</td><td colspan="2">2337517915@qq.com</td></tr>
<tr><td>袁澄语</td><td>大一</td><td>202283250065</td><td>自动化学院
数据科学与大数据技术</td><td>18352618089</td><td colspan="2">2695696329@qq.com</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">指导教师</td><td rowspan="2">第一指导教师</td><td>姓名</td><td>胡凯</td><td>单位</td><td>南京信息工程大学
自动化学院</td></tr>
<tr><td>年龄</td><td>42</td><td>专业技术职务</td><td>副教授</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成果</td><td colspan="3">第一或者通讯发表 SCI 论文 30 余篇，主持课题 20 余项，经费到账 1000 余万元，指导学生获奖 40 余项。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第二指导教师</td><td>姓名</td><td></td><td>单位</td><td></td></tr>
<tr><td>年龄</td><td></td><td>专业技术职务</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成果</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

一、申请理由（包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等）

1. 专业理论知识：

入学以来团队成员已经学习了 Python、Matlab、C 语言，计算机基础等专业必修课和选修课，各位成员努力学习，刻苦钻研，专业课程成绩优良，具备了一定的编程理论知识以及实践经验。

2. 自身特长、兴趣：

团队成员雷丁学院学生都通过了 TEEP 考试，具有一定的英语水平，能自主阅读英文文献。团队成员创新创业意识强烈，曾入驻云创空间。

3. 已有的实践创新成果：

正在申请发明专利 1 篇，软件著作权 2 项，入校来一直跟随指导教师，参与了 2022 年江苏省大学生机器人大赛、2022 年国际水中机器人大赛，跟随师兄建立了相关电力数据集 1 套。并调通了多个经典联邦学习主干网络架构代码。

二、项目方案

1、项目研究背景（国内外的研究现状及研究意义、项目已有的基础，与本项目有关的研究积累和已取得的成绩，已具备的条件，尚缺少的条件及方法等）

[1]. 国内外的研究现状：

随着经济、技术的迅速发展，现代社会对于电能的需求量快速增加，电力系统也日益庞大和复杂，出现故障的潜在风险也逐步增加。多变量时间序列数据异常检测是一项具有挑战性的工作。有效的多变量异常检测可以进行故障隔离诊断。近年来，随着人工智能技术和神经网络算法的快速发展和应用，特别是具有强大算力的神经网络硬件加速器和专用芯片的出现，神经网络应用于电力系统变得越来越有前景。

1980 年，Fukushima 基于生物神经学的感受野理论提出了神经认知机和权重共享的卷积神经层，这被视为卷积神经网络的雏形。1989 年，LeCun 结合反向传播算法与权值共享的卷积神经层发明了卷积神经网络，并首次将卷积神经网络成功应用。卷积神经网络提取的特征比之前的手工特征效果更好，这是由于 CNN 特殊的组织结构来决定的，卷积层和池化层的共同作用使得 CNN 能提取出较好的特征。卷积神经网络的网络模型多种多样，但一个卷积神经网络模型一般由若干个卷积层、池化层和全连接层组成。2015 年，He 等人采用残差网络（Residual Networks，ResNet）来解决梯度消失的问题。ResNet 的主要特点是跨层连接，它通过引入捷径连接技术（shortcut connections）将输入跨层传递并与卷积的结果相加。在 ResNet 中只有一个池化层，它连接在最后一个卷积层后面。ResNet 使得底层的网络能够得到充分训练，准确率也随着深度的加深而得到显著提升。近年来，CNN 的局部连接、权值共享、池化操作及多层结构等优良特性受到了许多研究者的持续关注。

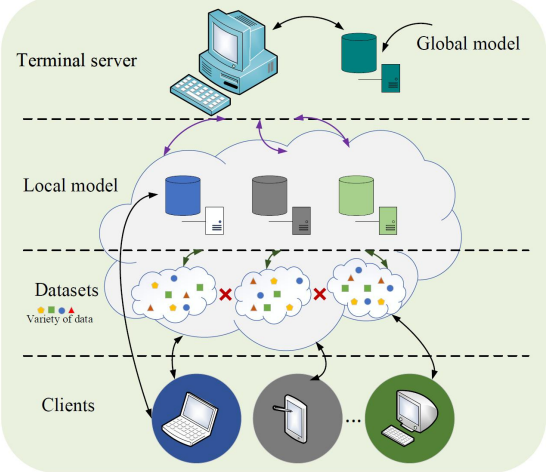

图 1. 联邦学习的主体结构

联邦学习的定义和发展：

随着人工智能在各行各业的应用落地，人们对于用户隐私和数据安全的关注度也在不断提高，学者们开始找寻一种办法，可以不必将所有数据集中到一个中心存储点就能够训练机器学习模型。因此，联邦学习应运而生。联邦学习的主体结构如图 1 所示。

联邦学习旨在建立一个基于分布数据集的联邦学习模型，在这一模型中，每一个拥有数据源的用户训练一个模型，之后让各个用户在各自模型上彼此交流沟通，最后通过模型聚合得到一个全局模型。联邦学习包括两个过程，分别是模型训练和模型推理。在模型训练的过程中，模型相关的信息能够在各方之间以加密的形式进行交换，但数据不能，这一交换并不会暴露各个站点上数据的任何受保护的隐私部分。已训练好的联邦学习模型可以置于联邦学习系统的各参与方，也可也在多方共享。具体来说，假设有 m 个用户，他们各自拥有大小为n_u的数据$D_u = \{x_u^i \ , \ y_u^i\}_{i=1}^{n_u}$，这些数据也并不会分享给模型管理者。这些用户希望可以通过将彼此的数据进行整合从而共同训练模型。其中整合数据的总体大小为 n=$\sum_{u=1}^{m} n_u$ 。而传统的方法就是简单的将各自的数据直接存储至某个云端服务器来训练模型M_{SUM}。而联邦学习不同，用户在本地使用各自的私有数据D_u训练本地模型并发送更新δ_u^{t+1}给模型管理者，管理者通过平均更新来更新出全局模型M_{FED}，同时，模型M_{FED}的精度应该非常接近于M_{SUM}。令 δ 为非负实数，如：

$$|V_{FED} - V_{SUM}| < \delta$$

研究者就称联邦学习算法有 δ 精度损失（比如说模型准确度。可召回率等）。在此期间，模型的训练过程可以是同步，也可以是异步的，这必须取决于客户机的数据可用性和具体的模型情况。

可以说，不管从理论算法的研究，还是实际工程或是商业上的应用，联邦学习都爆发出了巨大的潜力。在理论研究层面，联邦学习的概念研究在不断深化，出现了不同的分支，在隐私保护，增量学习，协作式学习等各方面均成果颇丰。在应用上，由于考虑到原始数据完全不会离开拥有者的本地设备，联邦学习几乎成了数据敏感场景下（如医疗记录、个人相册、个人语音等）进行模型训练的唯一选择。目前联邦学习已被尝试应用于词汇联想、医学成像等多个领域。

[2]. 研究意义：

随着电力系统信息化程度的不断提高和配用电数据的快速增长，用电数据逐渐呈现出数据量大、类型多、增长速度快等特征。时间序列异常检测是一项重要的数据挖掘技术，主要是通过挖掘数据集中少量的异常点来获取隐藏其中的有价值的信息。对于智能配电网，利用有效的异常检测方法可以及时检测到影响电能质量的各种异常运行状态，找出并消除电能质量的干扰因素，避免电网的非技术性损失。

因此，研究适用于配用电数据挖掘的算法并建立有效的异常数据检测模型，不仅对电力系统的稳定、正常运行至关重要，也会对整个社会的生产生活产生重大影响对配用电业务模式创新和智能电网的发展具有重要意义。

[3]. 已有基础及有关研究积累、已取得的成绩：

指导老师处，研究生师兄师姐已有扎实的研究基础，有前期的 SCI 中科院 1 区 top 顶刊论文见刊，拥有全部相关基础性代码、数据库，这些都是可以传承的基础。

指导老师还主持企业横向课题《面向多源电力数据的基于联邦学习的大数据应用》支撑，该课题到账经费 60 万元，具有较好的应用前景；

本申请团队同学已申请相关专利 1 篇，申请软件著作权 2 项。

[4]. 已具备的条件：

项目人员已经进入指导老师的实验室，开始了相关的数据标记、基础编程、统计工作，对相关概念比较熟悉。已有主干网络的相关代码、数据集、计算所需的 GPU 资源等。

[5]. 尚缺少的条件及方法：

缺少相关论文见刊的版面费等，现向学校申请。

2、项目研究目标及主要内容

研究目标：

本项目旨在改进时域卷积神经网络，加入自注意力机制和十字绣算法，从而对该网络时间序列局部数据依赖和全局数据关联进行优化，以提高异常检测的准确性。进一步地，可以作为一种新的联邦学习网络架构进行多维时间序列异常就检测。

主要内容：

[1]. 研究时间序列：研究时间序列作为离散时间数据进行分析处理；研究多维时间序列异常检测：研究从正常的时间序列中识别不正常的事件或行为。既可以从历史数据中检测，也可以基于时序预测对尚未发生的异常做出预警；

[2]. 研究基本的时域卷积神经网络：研究不同数据集间的共同性与差异性，分析不同数据集对时域卷积神经网络的影响；

[3]. 研究联邦学习：联邦学习中多个实体在中央服务器或服务提供商的协调下协作解决机器学习问题。每个客户的原始数据都存储在本地，并且不会交换或转移，从而代替了用于立即聚合的有针对性的更新用于实现学习目标；

[4]. 使用构建私有数据集，研究不同输入对时间序列异常检测的影响。

3、项目创新特色概述

[1]. 基于现有的联邦学习、时域卷积神经网络、自注意力机制等人工智能技术，结合现有联邦学习算法提出了一种无监督多维时间序列异常检测的联邦学习算法。

[2]. 利用时域卷积网络和自注意力机制充分考虑时间序列局部数据依赖和全局数据关联。

4、项目研究技术路线

技术路线：查阅知网、Web of Science、SCI 等引文索引了解国内外研究现状；采用多人多组的方式对数据集进行数据标记；使用 Python、Matlab 等软件进行编程测试；

5、研究进度安排

研究内容	具体时间
对私有数据集进行标记，调试骨干网络；	2023.04-2023.06
使用公有数据集对骨干网络进行创新点提升	2023.06-2023.08
用改进后的骨干网络对私有数据集进行测试	2023.08-2023.10
分析数据，总结材料。	2023.10-2023.12

6、项目组成员分工

姓名	主要分工
邓莹	数据标记、算法构思、总结撰写
李哲朗	数据标记、算法构思、数据清洗
邢亦舟	数据标记、算法构思、编程实现
袁澄语	数据标记、结果分析

三、学校提供条件（包括项目开展所需的实验实训情况、配套经费、相关扶持政策等）

无

四、预期成果

(1) 申请相关专利 1~2 项；

(2) 申请软件著作权 2~3 项。

(3) 录用 SCI 高水平论文 1~2 篇；

研究内容	具体时间
申请软件著作权 1~2 项	2023.04-2023.06
申请相关专利 1 项	2023.07-2023.10
申请软件著作权 1 项、论文撰写	2023.11-2024.01
录用 SCI 高水平论文 1 篇	2024.02-2024.04

五、经费预算

总经费（元）	10000	财政拨款/企业资助（元）		学 校 拨 款（元）	

注：总经费、财政拨款、学校拨款按照规定金额填写，校企合作项目企业资助金额不少于 5000 元。

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额				
1. 业务费				
（1）计算、分析、测试费				
（2）能源动力费				
（3）会议、差旅费				
（4）文献检索费				
（5）论文出版费	10000	论文出版	10000	0
2. 仪器设备购置费				
3. 实验装置试制费				
4. 材料费				
学校批准经费				

六、导师推荐意见

本项目申报人员长期主动积极到实验室学习，一直跟从研究生进行了部分科研工作，态度端正积极，学习热情主动。

本项目研究内容具有很好的科研性和工程性，技术背景调研深入可靠，研究方法正确，数学思路合理，预期成果可行。

我愿意指导该组学生展开本项目的执行。

签名：胡凯

2023 年 3 月 17 日

七、院系推荐意见 院系负责人签名：　　学院盖章： 年　月　日
八、学校推荐意见： 学校负责人签名：　　学校公章 年　月　日